【产品名称】

通用名称：钙测定试剂盒（偶氮砷 III 法）

【包装规格】

R1: 4×15mL

R1: 4×29mL

注：测试数：

R1: 4×15mL，4×890 测试，适用仪器 AU5800

R1: 4×29mL，4×1700 测试，适用仪器 AU5800

【预期用途】

本品用于体外定量检测人血清中钙的含量。

钙的测定用于甲状旁腺疾病、各种骨病、慢性肾脏疾病、尿石症和手足搐搦（间歇性肌肉收缩或痉挛）的诊断和治疗。
总血清钙由三部分组成：游离或离子钙，占 50%；蛋白结合钙，其中绝大多数与白蛋白结合，仅有一小部分与球蛋白结合，占 45%；络合物结合钙，主要为磷酸盐、柠檬酸盐和重碳酸盐，占 5%。离子钙在生理上最为重要，但已证实难以进行直接分析。不过，利用可知的蛋白质含量和血液 pH 值（这两者对离子钙水平存在强烈影响），可以通过总钙估计离子钙。在传递神经冲动方面作为几个酶反应的辅因子、在保持正常的肌肉收缩、以及在凝血过程中，钙离子都很重要。钙离子浓度显著降低会引起肌肉手足搐搦。高于正常浓度的钙离子会导致神经肌肉兴奋性降低、肌肉无力和其它更复杂的症状。[1]

血清总钙（total calcium, total Ca）的测定方法有比色法（最常用的是邻甲酚酞络合酮法、甲基麝香草酚蓝法、偶氮砷III法）、火焰光度法、原子吸收分光光度法、滴定法（氧化还原滴定法、络合滴定法）、放射性核素稀释质谱法等。IFCC推荐钙测定的决定性方法为放射性核素稀释质谱法，参考方法为原子吸收分光光度法。WHO和我国卫生部临床检验中心（1997年）推荐的常规方法为邻甲酚酞络合酮法（OCPC）。[7]

【检验原理】

钙离子 (Ca^{2+}) 与偶氮砷 III发生反应，形成浓紫色的络合物。 在 660/700 nm 处测定 Ca-偶氮砷 III 络合物的吸光率，混合物吸光率的增加与样本中的钙浓度成正比。使用偶氮砷III，镁不会显著干扰钙的测定。[2,3]

化学反应式：

Ca^{2+} + 偶氮砷 III $\xrightarrow{pH6.9}$ Ca-偶氮砷 III 络合物（紫色）

【主要组成成份】

R1：偶氮砷III　　0.1 - 0.2%

【储存条件及有效期】

未开封的试剂于贮存于 2－8℃，其稳定性可达瓶子标签上所注明的有效期（30 个月）。开封后，在不超过效期的情况下，在仪器上可保持稳定 90 天。

【适用仪器】

适用于贝克曼库尔特 AU400、AU640、AU2700、AU5400、AU480、AU680、AU5800、DxC 500 AU、DxC 700 AU 生化分析系统。

【样本要求】

使用血清：样本在15－25℃下储藏，可保持稳定7天[4]；在2－8℃下储藏，可保持稳定3周。血清应迅速分离，以免红细胞摄取钙。

【检验方法】

1. 试剂准备：本试剂是即用型产品，可以直接放在仪器上。在试剂上机检查后，仪器上显示的测试数仅用于指导。实际测试数以整套的试剂消耗完时的测试数量为准。不同批号的试剂各组分之间不建议互换。
2. 试验步骤：对于列入预期用途中的样本类型，请参考相应的用户指南和特定分析系统的分析说明。儿科适于使用少量血清样本。
3. 仪器校准：对于血清，使用贝克曼库尔特 AU 生化分析系统专用校准品(Cat No. 66300)。在校准品包装说明书中提供的校准品钙的值可溯源到国家标准与技术协会(NIST)标准参考物质(SRM)909b 水平 1。发生下列情况时，需重新校准：试剂批号改变或质控值显著变化；对分析仪进了重要的预防性维护或更换关键部件。
4. 质量控制：对于血清，使用贝克曼库尔特 AU 生化分析系统专用质控 1,2 (Cat. No. ODC0003 /ODC0004)。每个实验室应当建立自己的质控频率，然而，优良实验室规范（GLP）建议：在每天检验患者样本时，以及在每次进行校准时，应当检验质控品。单个实验室获得的结果，可能与给定的平均值不同。因此，建议各实验室在根据要求运行多次后，得出特定于被分析物的质控目标值。这些目标值应在相关产品文献提供的相应可接受范围之内。如果发现新的趋势或数值突然变化，应检查全部工作参数。每个实验室应制定相应的纠正措施，以应对质控品没有恢复到规定极限内的情况。
5. 数据计算：贝克曼库尔特 AU 生化分析系统自动计算各样本钙浓度。

【参考区间】

期望值可能随着年龄、性别、样本类型、饮食和地理位置的不同而有所差异。各实验室应验证期望值对其人群的可转移性，必要时应按照优良实验室规范（GLP），测定自己的参考范围。用于诊断时，应始终结合患者病史、临床检查和其它发现评估结果。结合参考文献确认参考值范围如下：

参考范围：

血清　成人[1]　　2.20 － 2.65 mmol/L (8.8 － 10.6 mg/dL)

【检验结果的解释】

贝克曼库尔特 AU 生化分析系统的分析范围：血清：1 -5 mmol/L(4-20mg/dL)。对于浓度超过分析范围上限的样品，应用纯水稀释后重新分析。根据样品浓度选用合适的稀释倍数稀释后，使稀释后的测定值在试剂盒的分析范围内，报告结果时要乘以稀释倍数。

由于标本不同，会发生与标本中目的成分以外的物质进行反应或干扰反应的情况。若对测定值或测定结果有疑问，请进行重新测定或稀释后再测定。

【检验方法的局限性】

研究发现，本方法对干扰物质具有如下抗干扰能力：[6]

对于血清：

- 黄疸：浓度达 40mg/dL(合 684μmol/L)的胆红素，干扰小于 3 %
- 溶血： 浓度达 5.0g/L 的血红蛋白，干扰小于 3 %
- 脂血：浓度达 1000mg/dL 的 Intralipid ®，干扰小于 10%
- 镁：浓度达 4mmol/L 的镁，干扰小于 10%

检验结果仅供参考，不作为临床诊断的唯一依据。

【产品性能指标】

1. 外观：R1：深紫色澄清溶液。
2. 净含量：不少于标示量。

3. 试剂空白吸光度：试剂空白吸光度应≤0.50。

4. 分析灵敏度：试剂（盒）在测试 2.40mmol/L 左右浓度样品时，吸光度变化值（⊿A）范围在 0.56-0.86 之间。

5. 线性范围：在线性范围[1-5]mmol/L 的浓度范围内：线性相关系数｜r｜≥ 0.990；[1,2]mmol/L 范围内，线性绝对偏差应不超过±0.2mmol/L；(2,5]mmol/L 范围内，线性相对偏差应不超过±10%。

6. 重复性：重复测试浓度在（2.5±0.5）mmol/L 的控制血清，所得结果的变异系数（CV）应≤3.0 %。

7. 批间差：测试浓度在（2.5±0.5）mmol/L 的控制血清，批间相对极差应≤5.0 %。

8. 准确度： 相对偏差应不大于 5.0%。

【注意事项】

遵循所有实验室试剂使用时的常规注意事项。请根据当地方针处理所有废物。有关详情，请参考安全数据表。

本试剂仅供体外诊断使用。

【标识的解释】

【参考文献】

1. 托马斯主编，朱汉民等译. 《临床实验诊断学》. 上海科学技术出版社. 2004: 203-211.

2. Bauer PJ.Affinity and stoichiometry of calcium binding by arsenazo III.Anal Biochem 1981;110:61-72.

3. Michaylova V, Ilkova P. Photometric determination of micro amounts of calcium with arsenazo III.Anal Chim Acta 1971;53:194-198.

4. Ehret W, Heil W, Schmitt Y, Töpfer G, Wisser H, Zawta B, et al.Use of Anticoagulants in Diagnostic Laboratory Investigations and Stability of Blood, Plasma and Serum Samples.WHO/DIL/LAB/99.1 Rev.2:26,46pp

5. NCCLS.Urinalysis and collection, transportation, and preservation of urine specimens; approved guideline.NCCLS Document GP16-A2, 2nd ed.Pennsylvania:NCCLS, 2001.

6. Young DS.Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed. AACC Press, 2000.

7. 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会医政医管局 . 全国临床检验操作规程第 4 版.人民卫生出版社.2015:255.

【基本信息】

注册人/生产企业名称：贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区振胜路11号

联系方式：电话：+86-512-67425505 传真：+86-512-67421069

售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

联系方式：电话：021-38651000

生产地址：苏州工业园区振胜路11号4幢1层1区，3幢1区，2幢1区

生产许可证编号：苏药监械生产许20010367号

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

苏械注准20172400168

【说明书批准日期/生效日期及修改日期】

说明书批准日期：2021年11月17日

说明书生效日期：2022年02月16日

说明书修改日期：2024年09月18日

【生产日期及失效日期】

具体详见标签

----------End----------